

Tests de Hipótesis IV

Ejemplo de duración de baterías

Ejemplo 3.21

- *Los siguientes datos corresponden a la duración en horas de 18 baterías eléctricas (Maronna, 2021):*

*237 242 232 242 248 230 244 243 254
262 234 220 225 246 232 218 228 240*

- *Supongamos que un comprador quiere adquirir el lote de baterías si el vendedor demuestra que su vida media es mayor a 235 hs., con una probabilidad 0.01 de adquirir un lote malo. Solo para ilustración, como antes, suponemos que los datos tienen distribución normal.
Dar una regla de decisión para el comprador.*

VIMOS QUE

Quiero un test con $*P(\text{ERROR TIPO I}) \leq 0.01$

Sea $\mu = E(X_i)$ y $\sigma^2 = V[X_i]$ donde $X_i = \text{duración } i\text{-lote} \sim N(\mu, \sigma^2)$
DESCONOCIDA!

$$H_0: \mu \leq 235 \quad \text{vs} \quad H_1: \mu > 235$$

Buscamos ϕ t.q. $*P(\text{creer que } \mu > 235 \mid \mu \leq 235) \leq 0.01$

Test:

$$\phi(\underline{X}) = \begin{cases} 1 & \text{si } \sqrt{18} \frac{\bar{X} - 235}{S} > t_{17, 0.01} = 2.57 \quad (\text{RECHAZAS } H_0) \\ 0 & \text{si no} \quad (\text{NO RECHAZAS } H_0) \end{cases}$$

$$\Rightarrow *P_{\mu}(\text{RECHAZAR } H_0 \mid H_0 \text{ cierta}) \leq 0.1$$

Con los datos: $\phi(\underline{X}) = \mathbb{I}\left\{\frac{\bar{X} - 235}{S/\sqrt{18}} > 2.57\right\} = 0$ pues

$$\frac{\overbrace{237.61}^{X_{0.95}} - 235}{11.45/\sqrt{18}} = 0.966$$

CONCLUSIÓN: No hay evidencia de que $\mu > 235$ hs.

Decisión: no comprar el lote.

Nivel Crítico o p-valor

- El *nivel crítico o p-valor* es el menor valor de significación para el que rechazamos H_0 para un conjunto de datos x .
 - Prefijado el valor de significación de un test, α , rechazaremos H_0 si el p-valor p satisface que $p \leq \alpha$.
 - Dicho de otra manera, es la probabilidad de observar un valor del estadístico del test tan extremo como el observado o más extremo aún.
 - Dicho de otra forma: si H_0 fuese verdadera, ¿qué tan "raro" es lo que acabás de observar en tu muestra?
- Si $p \leq \alpha \Rightarrow$ Dudas de que H_0 sea V, rechazamos H_0

Ejemplo Si $p > \alpha \Rightarrow$ No hay motivo de duda, no rechazamos H_0

Volvamos al caso normal: $X_1, \dots, X_n$ m.a. $N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 desconocido,

Testeamos $H_0 : \mu \leq \mu_0$ vs. $H_1 : \mu > \mu_0$.

El test que hemos visto depende del estadístico $T = \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu_0}{S}$ y rechaza si $T \geq t_{n-1, \alpha}$.

Supongamos que en un conjunto de datos x el valor del estadístico es T_{obs} , ¿Cuánto vale el p-valor? ¿Cómo calculamos el p-valor?

Ejemplo

Volvamos al caso normal: $X_1, \dots, X_n$ m.a. $N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 desconocido,

Testeamos $H_0 : \mu \leq \mu_0$ vs. $H_1 : \mu > \mu_0$.

El test que hemos visto depende del estadístico $T = \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu_0}{S}$ y rechaza si $T \geq t_{n-1, \alpha}$.

Supongamos que en un conjunto de datos x el valor del estadístico es T_{obs} , ¿Cuánto vale el p-valor? ¿Cómo calculamos el p-valor?

En este caso de interés, la evidencia en contra de la hipótesis nula se obtiene con valores grandes del estadístico:

$$p = \mathbb{P}_{\mu_0}(T \geq T_{obs})$$

OBS: si $H_0: \mu \geq \mu_0$ vs $H_1: \mu < \mu_0$

$$\Rightarrow p = \mathbb{P}_{\mu_0}(T \leq T_{obs})$$

Ejemplo: Caso de Baterías

Testeamos $H_0 : \mu \leq 235$ vs. $H_1 : \mu > 235$ y $n = 18$. El test de nivel α que hemos visto depende del estadístico $T = \sqrt{18} \frac{\bar{X} - 235}{S}$ y rechaza si $T \geq t_{17, \alpha}$.

Habíamos obtenido que el $T_{obs} = 0.96588$

$$\text{p-valor} : p = \mathbb{P}_{235}(T \geq 0.96588)$$

podemos calcularlo con R como

```
1-pt(0.96588,17)
```

```
[1] 0.1738224
```

Observemos que este p-valor es más grande que los valores de α con los que trabajamos habitualmente, así que a los niveles habituales no rechazaríamos H_0 . En particular, es más grande que el nivel deseado que era 0.01.

¿Qué pasa si probamos con el comando `t.test`?

En R: t.test

```
t.test(duracion, alternative="greater",mu=235)
```

One Sample t-test

```
data: duracion
```

```
t = 0.96588, df = 17, p-value = 0.1738
```

```
alternative hypothesis: true mean is greater than 235
```

```
95 percent confidence interval:
```

```
232.9083      Inf
```

```
sample estimates:
```

```
mean of x
```

```
237.6111
```


Relación entre Tests e Intervalos de confianza

- $\mathbf{X} \sim F(\mathbf{x}, \boldsymbol{\theta}), \boldsymbol{\theta} \in \Theta.$

Para cada $\boldsymbol{\theta}_0$ fijo sea $\phi_{\boldsymbol{\theta}_0}$, un test de nivel α , para
 $H_0 : \boldsymbol{\theta} = \boldsymbol{\theta}_0$ versus $H_1 : \boldsymbol{\theta} \neq \boldsymbol{\theta}_0.$

- $\mathcal{R}(\boldsymbol{\theta}_0)$: Región de rechazo de $\phi_{\boldsymbol{\theta}_0}$
- Notemos que

$$P_{\boldsymbol{\theta}_0}(\mathbf{X} \notin \mathcal{R}(\boldsymbol{\theta}_0)) = 1 - \alpha$$

- Consideremos la familia de tests $\phi_{\boldsymbol{\theta}}$ y la familia de regiones de rechazo $\mathcal{R}(\boldsymbol{\theta})$. Entonces

$$\mathcal{S}(\mathbf{X}) = \{\boldsymbol{\theta} : \phi_{\boldsymbol{\theta}}(\mathbf{X}) = 0\} = \{\boldsymbol{\theta} : \mathbf{X} \notin \mathcal{R}(\boldsymbol{\theta})\}$$

$\implies \mathcal{S}(\mathbf{X})$ es una región de confianza de nivel $1 - \alpha$ para $\boldsymbol{\theta}$

Relación entre Test e Intervalos de confianza

- Recíprocamente, si $\mathcal{S}(\mathbf{X})$ es una región de confianza de nivel $1 - \alpha$ para $\boldsymbol{\theta}$, el test

$$\phi_{\boldsymbol{\theta}_0}(\mathbf{X}) = \begin{cases} 1 & \text{si } \boldsymbol{\theta}_0 \notin \mathcal{S}(\mathbf{X}) \\ 0 & \text{si } \boldsymbol{\theta}_0 \in \mathcal{S}(\mathbf{X}) \end{cases}.$$

es un test de nivel de α para testear

$$H_0 : \boldsymbol{\theta} = \boldsymbol{\theta}_0 \quad \text{versus} \quad H_1 : \boldsymbol{\theta} \neq \boldsymbol{\theta}_0.$$

Ejemplo

Sea $X_1, \dots, X_n$ una m. a. de una distribución $N(\mu, \sigma_0^2)$ con σ_0^2 conocido. Vimos que el test UMP para $H_0 : \mu = \mu_0$ vs. $H_1 : \mu > \mu_0$, es de la forma

$$\varphi_{\mu_0}(\mathbf{X}) = \begin{cases} 1 & \text{si } \sqrt{n} \frac{(\bar{X} - \mu_0)}{\sigma_0} > z_\alpha \\ 0 & \text{si } \sqrt{n} \frac{(\bar{X} - \mu_0)}{\sigma_0} \leq z_\alpha \end{cases}$$

Considerando la región de aceptación del test y despejando, tenemos:

$$S(X) = \{\mu \in \mathbb{R} : \varphi_\mu(X) = 0\} = \{\mu \in \mathbb{R} : \mu \geq \bar{X} - z_\alpha \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}}\}.$$

Luego,

$$L(\mathbf{X}) = \bar{X} - z_\alpha \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}}$$

es cota inferior (la mejor) para μ y

$$I = [L(X), +\infty) = [\bar{X} - z_\alpha \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}}, +\infty)$$

es un intervalo unilateral de nivel $1 - \alpha$ para μ .

Relación entre intervalos y tests

Teorema 3.22

Para cada $\theta_0 \in \Theta$, sea ϕ_{θ_0} un test de nivel α para $H_0 : \theta = \theta_0$ con región de rechazo $R = R(\theta_0)$. Para cada $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, sea

$$C(\mathbf{x}) = \{\theta_0 \in \Theta : \mathbf{x} \notin R(\theta_0)\}.$$

Entonces el conjunto aleatorio $C(\mathbf{X})$ es una región de confianza para θ de nivel $1 - \alpha$.

Recíprocamente, sea $C(\mathbf{X})$ una región de confianza para θ de nivel $1 - \alpha$. Para cualquier $\theta_0 \in \Theta$, sea

$$R(\theta_0) = \{\mathbf{x} : \theta_0 \notin C(\mathbf{x})\}.$$

Entonces el test con región de rechazo $R(\theta_0)$ es un test de nivel α de $H_0 : \theta = \theta_0$, con

$$C(\mathbf{x}) = \{\theta_0 : \mathbf{x} \in A(\theta_0)\}.$$

Dem

Para la primera parte, como $R(\theta_0)$ es la región de rechazo, $P_{\theta_0}(\mathbf{X} \notin R(\theta_0)) = \cancel{1-\alpha}$. Pero como θ_0 es arbitrario, se tiene

$$P_{\theta}(\mathbf{X} \notin R(\theta)) = \cancel{1-\alpha} \forall \theta \in \Theta.$$

Entonces $C(\mathbf{X})$ es una región de confianza de nivel $1 - \alpha$ ya que $(\phi_{\alpha}(\mathbf{x})=0)$

$$P_{\theta}(\theta \in C(\mathbf{X})) = P_{\theta}(\mathbf{X} \notin R(\theta)) = 1 - \alpha,$$

Para la segunda parte, sea $\theta_0 \in \Theta$ y ϕ_{θ_0} el test para $H_0 : \theta = \theta_0$ con región de rechazo

$$R(\theta_0) = \{\mathbf{x} : \theta_0 \notin C(\mathbf{x})\}.$$

Veamos que tiene nivel α :

$$P_{\theta_0}(\mathbf{X} \in R(\theta_0)) = P_{\theta_0}(\theta_0 \notin C(\mathbf{X})) = \alpha.$$

Por lo tanto, este es un test de nivel α .

Inversión de tests

Observación 3.23

El procedimiento de aplicar este teorema para hallar un intervalo de confianza a partir de un test ϕ suele llamarse invertir el test. Recíprocamente, el procedimiento de aplicar este teorema para hallar un test de hipótesis a partir de un intervalo de confianza puede llamarse invertir el intervalo de confianza.

Test con nivel asintótico

- $X_1, \dots, X_n$ m.a. $X_i \sim F(\mathbf{x}, \boldsymbol{\theta}), \boldsymbol{\theta} \in \Theta$
- $H_0 : \boldsymbol{\theta} \in \Theta_0$ vs. $H_1 : \boldsymbol{\theta} \in \Theta_1$.

Se dirá que una sucesión de test $\phi_n(X_1, \dots, X_n)$ tiene nivel de significación asintótico α si

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{\boldsymbol{\theta} \in \Theta_0} \pi_{\phi_n}(\boldsymbol{\theta}) = \alpha$$

En otras palabras: el nivel del test $\phi_n(X_1, \dots, X_n)$ se acerca a α cuando el tamaño de la muestra tiende a infinito.

Ejemplo

- $X_1, \dots, X_n$ i.i.d. con $\mathbb{E}(X_i) = \mu$ y $\mathbb{V}ar(X_i) = \sigma^2$.

Queremos testear $H_0 : \mu = \mu_0$ vs. $H_1 : \mu < \mu_0$.

Tenemos $\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$ y $S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n-1}$.

Sabemos que cuando la esperanza de las variables X_i es μ_0

$$\sqrt{n} \frac{(\bar{X} - \mu_0)}{S} \xrightarrow{D} N(0, 1)$$

$$\varphi_n(X_1, \dots, X_n) = \begin{cases} 1 & \text{si } \sqrt{n} \frac{(\bar{X} - \mu_0)}{S} \leq -z_\alpha \\ 0 & \text{si } \sqrt{n} \frac{(\bar{X} - \mu_0)}{S} > -z_\alpha \end{cases}$$

es un test de nivel de significación asintótico α .

Test de Cociente de Verosimilitud

Este método puede verse como una extensión del Lema de Neyman Pearson.

Bajo condiciones de regularidad sobre las distribuciones involucradas se puede deducir la distribución límite para $n \rightarrow \infty$, que resulta χ^2 .

Por lo tanto, cuando la distribución exacta no se conoce, se puede usar esta aproximación.

Test de Cociente de Verosimilitud

$\mathbf{X} \sim f(\mathbf{x}, \boldsymbol{\theta})$, f.d. o bien f.p.p., $\boldsymbol{\theta} \in \Theta$ y queremos testear

$$H_0 : \boldsymbol{\theta} \in \Theta_0 \text{ vs. } H_1 : \boldsymbol{\theta} \in \Theta_1 \quad \Theta_0 \cup \Theta_1 = \Theta$$

Veamos cuál es la motivación de este método.

- $\hat{\boldsymbol{\theta}}_0$: EMV de $\boldsymbol{\theta}$, suponiendo $\boldsymbol{\theta} \in \Theta_0$
- $\hat{\boldsymbol{\theta}}_1$: EMV de $\boldsymbol{\theta}$, suponiendo $\boldsymbol{\theta} \in \Theta_1$

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(\mathbf{X}, \hat{\boldsymbol{\theta}}_0) &= \max_{\boldsymbol{\theta} \in \Theta_0} \mathcal{L}(\mathbf{X}, \boldsymbol{\theta}) \\ \mathcal{L}(\mathbf{X}, \hat{\boldsymbol{\theta}}_1) &= \max_{\boldsymbol{\theta} \in \Theta_1} \mathcal{L}(\mathbf{X}, \boldsymbol{\theta}) \end{aligned}$$

Test de Cociente de Verosimilitud

- $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n) \sim f(\mathbf{x}, \boldsymbol{\theta})$ con $\boldsymbol{\theta} = (\theta_1, \dots, \theta_p) \in \Theta \subset \mathbb{R}^p$.
- $H_0 : \boldsymbol{\theta} \in \Theta_0$ vs. $H_1 : \boldsymbol{\theta} \in \Theta_1$, con $\Theta = \Theta_0 \cup \Theta_1$.

$$\lambda(\mathbf{X}) = \frac{\sup_{\boldsymbol{\theta} \in \Theta_0} \mathbf{L}(\mathbf{X}, \boldsymbol{\theta})}{\sup_{\boldsymbol{\theta} \in \Theta_1} \mathbf{L}(\mathbf{X}, \boldsymbol{\theta})} .$$

Test de Cociente de Verosimilitud

En muchos casos,

$$\sup_{\boldsymbol{\theta} \in \Theta_1} \boldsymbol{l}(\mathbf{X}, \boldsymbol{\theta}) = \sup_{\boldsymbol{\theta} \in \Theta} \boldsymbol{l}(\mathbf{X}, \boldsymbol{\theta}) \quad (2)$$

El test del cociente de máxima verosimilitud resulta

$$\varphi(\mathbf{X}) = \begin{cases} 1 & \text{si } \lambda^*(\mathbf{X}) \leq k_\alpha \\ 0 & \text{si } \lambda^*(\mathbf{X}) > k_\alpha \end{cases}$$

donde

$$0 \leq \lambda^*(\mathbf{X}) = \frac{\sup_{\boldsymbol{\theta} \in \Theta_0} \boldsymbol{l}(\mathbf{X}, \boldsymbol{\theta})}{\sup_{\boldsymbol{\theta} \in \Theta} \boldsymbol{l}(\mathbf{X}, \boldsymbol{\theta})} \leq 1$$

Ejemplo: Distribución normal

Ejemplo 4.1

Hallar el test del CV para testear $H_0 : \mu = \mu_0$ vs $H_1 : \mu \neq \mu_0$, basado en una muestra $N(\mu, \sigma^2)$ de tamaño n con σ conocida

$$\Delta L(\mu) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}} = (2\pi\sigma^2)^{-\frac{n}{2}} e^{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum (x_i - \mu)^2}$$

$$\lambda^*(X) = \frac{(2\pi\sigma^2)^{-\frac{n}{2}} e^{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum (x_i - \mu_0)^2}}{(2\pi\sigma^2)^{-\frac{n}{2}} e^{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum (x_i - \bar{X})^2}} = e^{-\frac{1}{2\sigma^2} (\sum (x_i - \mu_0)^2 - \sum (x_i - \bar{X})^2)}$$

$$\begin{aligned} \text{Donde } \sum (x_i - \mu_0)^2 &= \sum (x_i - \bar{X} + \bar{X} - \mu_0)^2 = \sum (x_i - \bar{X})^2 + 2 \sum (x_i - \bar{X})(\bar{X} - \mu_0) + \sum (\bar{X} - \mu_0)^2 \\ &= \sum (x_i - \bar{X})^2 - 2(\bar{X} - \mu_0) \underbrace{\sum (x_i - \bar{X})}_{= n\bar{X} - n\bar{X} = 0} + n(\bar{X} - \mu_0)^2 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \sum (x_i - \mu_0)^2 = \sum (x_i - \bar{x})^2 + n(\bar{x} - \mu_0)^2$$

Also

$$\Lambda = \lambda^*(x) = e^{-\frac{n(\bar{x} - \mu_0)^2}{2\sigma^2}}$$

$$-2 \log \Lambda = \frac{n(\bar{x} - \mu_0)^2}{\sigma^2}$$



Ejemplo 4.1 (Resolución resumida)

$$-2 \log \Lambda = \frac{n(\bar{X} - \mu_0)^2}{\sigma^2}. \text{ Verificarlo!}$$

Como $\bar{X} \sim \mathcal{N}\left(\mu_0, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ bajo H_0 , se tiene: $\frac{n(\bar{X} - \mu_0)^2}{\sigma^2} = \left[\frac{(\bar{X} - \mu_0)}{\sigma/\sqrt{n}}\right]^2 \sim Z^2$

$$\frac{n(\bar{X} - \mu_0)^2}{\sigma^2} \sim \chi_1^2.$$

El test del CV es

$$\phi(X_1, \dots, X_n) = \begin{cases} 1 & \text{si } \frac{n(\bar{X} - \mu_0)^2}{\sigma^2} \geq \chi_{1,\alpha}^2 \\ 0 & \text{si no} \end{cases}$$

Ejemplo:Distribución normal bivariada

Ejemplo 4.2

Hallar el test del CV para testear $H_0 : (\mu_1, \mu_2) = (2, 2)$ vs $H_1 : (\mu_1, \mu_2) \neq (2, 2)$, basado en una muestra normal bivariada de tamaño n con parámetros $\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho$, con σ_1^2 y σ_2^2 conocidas y $\rho = 0$

Recordar

La densidad conjunta de un vector (X, Y) con estos parámetros es

$$f(x, y; \mu_1, \mu_2) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2} \exp \left\{ -\frac{1}{2} \left[\frac{(x - \mu_1)^2}{\sigma_1^2} + \frac{(y - \mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right] \right\}.$$

Ejemplo 4.2 (Resolución resumida)

$$-2 \log \Lambda = \frac{n(\bar{X}_1 - 2)^2}{\sigma_1^2} + \frac{n(\bar{X}_2 - 2)^2}{\sigma_2^2}. \text{ Verificarlo!}$$

Bajo H_0 :

$$\frac{n(\bar{X}_1 - 2)^2}{\sigma_1^2} \sim \chi_1^2, \quad \frac{n(\bar{X}_2 - 2)^2}{\sigma_2^2} \sim \chi_1^2,$$

independientes, luego:

$$-2 \log \Lambda \sim \chi_2^2.$$

El test del CV es

$$\phi(X_1, \dots, X_n) = \begin{cases} 1 & \text{si } \frac{n(\bar{X}_1 - 2)^2}{\sigma_1^2} + \frac{n(\bar{X}_2 - 2)^2}{\sigma_2^2} \leq \chi_{2,\alpha}^2 \\ 0 & \text{si no} \end{cases}$$